

RANCANG BANGUN KOMPOR UNTUK DAUR ULANG ALUMINIUM DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG

Rahsul Diyo Fernando¹, Heriyanto Rusmaryadi², Martin Luther King³

Edodiyo17@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul rancang bangun kompor untuk daur ulang aluminium dengan bahan bakar gas LPG. Kompor sebagai alat yang dapat mengatur pembakaran melakukan pencampuran antara udara dan bahan bakar sehingga dihasilkan pembakaran yang baik dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan berat aluminium setelah peleburan, waktu yang dibutuhkan untuk peleburan dan banyaknya bahan bakar yang diperukan. Beserta spesifikasinya dan mengetahui hasil pengujian menggunakan kompor dengan bahan bakar Gas Lpg. Dengan pemanfaatan gas lpg dapat mempercepat hasil pembakaran. Proses pengambilan data pada penelitian ini melakukan pengujian langsung pada sebagai data awal penelitian..

Kata kunci: aluminium, kompor, Gas LPG.

Abstract: *This research is titled Design and Construction of Burner Stoves for Recycling Aluminum with LPG Gas Fuel. Burners as a tool that can regulate combustion mix between air and fuel so that good combustion is produced and increases combustion efficiency. The purpose of this study was to determine the change in aluminum weight after smelting, the time needed for smelting and the amount of fuel used. Along with the specifications and knowing the test results using a stove (burner) with Lpg Gas fuel. The data collection process in this study conducted a direct test on the burner as the initial data of the research.*

Keywords: *aluminium, burners, LPG Gas.*

¹ Dosen Program Studi Teknik Heriyanto Rusmaryadi, S.T, M.T, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti Palembang.

² Dosen Program Studi Teknik Martin Luther King, ST., MT, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti Palembang.

PENDAHULUAN

Daur ulang aluminium merupakan proses yang penting dalam industri pengolahan logam, karena dapat mengurangi konsumsi energi dan mengurangi limbah. Aluminium memiliki sifat yang memungkinkan untuk didaur ulang tanpa kehilangan kualitasnya, sehingga menjadi material yang ramah lingkungan. Proses daur ulang aluminium memerlukan suhu tinggi untuk melelehkan logam, dan salah satu cara untuk mencapai suhu tersebut adalah dengan menggunakan kompor yang efisien.

Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) merupakan bahan bakar yang umum digunakan karena efisiensinya yang tinggi dan emisi gas buangnya yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Oleh karena

itu, pengembangan kompor yang menggunakan gas LPG untuk proses daur ulang aluminium sangat relevan dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.

Aluminium dipakai secara luas, bukan saja hanya untuk keperluan rumah tangga tetapi untuk keperluan industri. Jenis material yang tidak bisa diurai secara alami, memiliki sifat anti korosif yang tinggi. Peleburan dan pembentukan ulang menjadi solusi utama. Teknologi pembentukan ini bukan sesuatu yang baru akan tetapi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu metode pembentukan ini yaitu pengecoran. Saat ini juga peleburan masih banyak digunakan dan menjadi pilihan utama dalam proses untuk pembentukan bahan. Peleburan kaleng aluminium menjadi salah satu

solusi untuk mengurangi limbah.

Dalam proses peleburan ini menggunakan kompor. Menurut Rofiq Syaiful (2019), “kompor adalah sebuah komponen dari boiler yang berfungsi mengkabutkan bahan bakar minyak yang dibantu dengan tekanan udara yang diberikan dari blower dan dibantu oleh elektroda supaya terjadi pembakaran di ruang bakar”. Untuk memberikan tekanan angin pada burner dengan menggunakan blower. Menurut Slamet Nugroho (2012) “Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu, serta sebagai pengisapan atau pemakuman udara atau gas tertentu”.

Pada peleburan menggunakan kompor bahan bakar LPG ini tekanan udara sangat berpengaruh untuk mencapai temperatur yang optimal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih skripsi yang berjudul “RANCANG BANGUN KOMPOR UNTUK DAUR ULANG ALUMINIUM DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG”.

TINJAUAN PUSTAKA

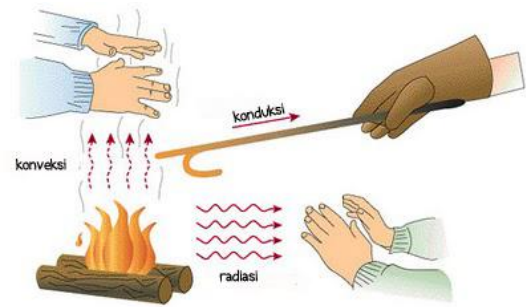
Daur Ulang Aluminium

Daur ulang aluminium adalah salah satu solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat penambangan dan pengolahan bijih aluminium. Proses daur ulang ini tidak hanya menghemat sumber daya alam, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Limbah aluminium dalam bentuk kaleng minuman, pintu mobil, bingkai jendela, panci aluminium dan lainnya dapat didaur ulang menjadi bahan aluminium murni dengan siklus yang tak terbatas. Faktanya sekitar 75% dari semua aluminium yang pernah diproduksi masih beredar dalam bentuk aluminium daur ulang.

Perpindahan Panas

Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi pada suatu bahan yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Perpindahan panas tidak hanya menerangkan bagaimana panas itu di hantarkan, tetapi juga untuk menaksir laju penghantar panas pada kondisi tertentu. Ada tiga mekanisme perpindahan panas, yaitu :

1. Konduksi
2. Konveksi
3. Radiasi



Gambar 2.1 Perpindahan Panas

Alat Peleburan Logam

Alat peleburan logam merupakan alat yang berfungsi untuk meleburkan sekaligus mendaur ulang bahan bekas yang tidak terpakai terutama aluminium, sehingga dapat mengatasi dan mempercepat pekerjaan di industri daur ulang barang bekas logam.

Tabel 2.1 Titik Lebur

Zat	Titik Lebur	Kalor Lebur
Alkohol	-97	69.000
Raksa	-39	120.000
Air	0	336.000
Timbal	327	25.000
Aluminium	660	403.000
Tembaga	1.083	206.000

Bahan Bakar Gas LPG

Gas LPG adalah bahan bakar yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. LPG terbentuk dari proses pengolahan minyak bumi dan gas alam, dan memiliki komposisi yang terdiri dari propana dan butana. Liquefied petroleum gas, disingkat LPG atau sering disebut Elpiji adalah campuran mudah terbakar yang terdiri dari gas hidrokarbon, paling sering propana, butana, dan propilena. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Gas Elpiji merupakan gas minyak bumi yang dicairkan. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana

(C₂H₆) dan pentana (C₅H₁₂).

Komprior Burner

Komprior berfungsi untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas yang digunakan untuk melebur aluminium. Desain dan teknologi komprior sangat mempengaruhi efisiensi pembakaran dan distribusi panas. Komponen komprior mempunyai dua bagian, yaitu komprior head alias tutup tungku dan komprior body atau bagian tungku tempat bercampurnya gas dan udara.

Cara kerja komprior gas yaitu pada komprior gas, gas alam atau LPG dialirkan melalui pipa dengan tekanan yang tepat. Gas tersebut dicampur dengan udara dalam rasio yang tepat sebelum dibakar. Campuran gas dan udara ini dialirkan ke ruang bakar komprior. Ketika api dinyalakan maka gas dan udara yang tercampur terbakar akan menghasilkan api biru dengan suhu tinggi.

Parameter Penelitian

Beberapa parameter yang akan dihitung dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Efisiensi Pembakaran
2. Daya Panas
3. Suhu Peleburan
4. Emisi Gas Buang

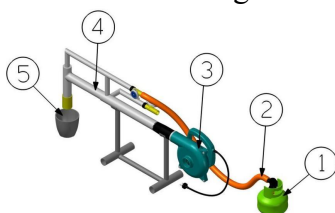
METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan desain penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kinerja komprior yang dirancang untuk proses daur ulang aluminium menggunakan bahan bakar gas LPG. Metodologi ini mencakup tahap perancangan, pengujian, dan analisis data.

Perancangan Pengujian

Desain komprior peleburan aluminium dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Desain komprior Peleburan

Keterangan :

1. Gas LPG
2. Selang Gas
3. Blower
4. Pipa Saluran Udara
5. Cawan / Kawi
6. Pipa Saluran Gas
7. Komprior
8. Regulator Gas

Komprior peleburan aluminium dalam penelitian ini dirancang menggunakan komponen pipa stainless 316 yang berfungsi untuk saluran udara dari blower dengan panjang 44 cm, pipa bahan bakar berfungsi untuk saluran bahan bakar gas LPG dengan ukuran diameter pipa 2,5cm dan panjang 30 cm, katup berfungsi untuk mengatur masuknya jumlah bahan bakar.

Bahan dan Alat Pengujian

Bahan

1. Aluminium Bekas: Digunakan sebagai bahan utama untuk proses peleburan.
2. Gas LPG: Sebagai bahan bakar untuk komprior.
3. Air: Untuk pendinginan dan pembersihan peralatan.

Alat

1. Komprior : Komprior yang dirancang khusus untuk penelitian ini.
2. Termometer Digital: Untuk mengukur suhu aluminium selama proses peleburan.
3. Alat Pengukur Emisi: Untuk mengukur emisi gas buang (CO₂, CO, NO_x).
4. Timbangan Digital : Untuk mengukur massa aluminium yang digunakan.
5. Peralatan Laboratorium: Termasuk wadah untuk melelehkan aluminium dan alat pengukur lainnya.

Prosedur Penelitian

Tahap Persiapan

1. Pengumpulan Bahan: Mengumpulkan aluminium bekas dari sumber yang tersedia.
2. Pembersihan Bahan: Membersihkan aluminium dari kotoran dan bahan non-logam.
3. Persiapan Alat: Memastikan semua alat dan peralatan dalam kondisi baik dan siap

digunakan.

Tahapan Pengujian

1. Pengaturan Kompor: Mengatur kompor dan memeriksa sistem ventilasi dan aliran gas LPG.
2. Pengukuran Suhu Awal : Mengukur suhu awal aluminium menggunakan termometer digital.
3. Proses Peleburan:

● Menyalakan kompor dan mengatur aliran gas LPG.

● Memantau suhu aluminium hingga mencapai suhu lebur (sekitar 700°C).
4. Pencatatan Data:

● Mencatat suhu pada interval waktu tertentu.

● Mengukur emisi gas buang menggunakan alat pengukur emisi.

● Mencatat energi yang dihasilkan dan energi yang terkandung dalam bahan bakar.

Parameter Yang Dihitung

Efisiensi Pembakaran
Menghitung efisiensi pembakaran menggunakan rumus:

$$\eta = \frac{Q_{Keluar}}{Q_{Masuk}} \times 100\%$$

Daya Panas

Menghitung daya panas yang dihasilkan dengan rumus:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengujian akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata, standar deviasi, dan presentase efisiensi. Hasil pengukuran emisi gas buang akan dibandingkan dengan standar emisi yang berlaku untuk menilai dampak lingkungan dari penggunaan kompor.

Tempat dan Waktu Pengujian

Tempat dan waktu pengujian ini dilakukan di tempat terbuka Bengkel Anugrah KM 9, Palembang. Adapun waktu dari perancangan alat dan pengujian alat dimulai pada bulan 03 Maret 2025 sampai 06 Juni 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada kompor pelebur aluminium dengan berbahan bakar gas LPG, peleburan dilakukan dengan berat aluminium sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Pengujian 250 gr Aluminium

NO	MASSA (GRAM)			WAKTU (Menit)	TEMPERATUR (°C)					
	Mawal	Makhir	Mkotoran		T _{US} °C	T _{CW}	T _{AL}	T _{TG}	T _{TTG}	T _{API}
1	250 gram	140 gram	110 gram	0	36	34,2	38,3	37,1	36,2	0
2				01:00	36	676,6	116,1	36,4	35,6	992,9
3				02:00	36	842,3	203,5	36,8	35,6	1049
4				03:00	36	923,1	218,8	37,4	35,6	1085
5				04:00	36	942,9	282,2	38,7	35,7	1095
6				05:00	36	928,6	308,5	40,7	35,1	1035
7				06:00	36	922,4	441,4	43,5	37,6	1058
8				07:01	36	951,4	825,1	46,1	40,3	1083

Tabel 4.2 Hasil Pengujian 500 gr Aluminium

NO	MASSA (gram)			WAKTU (Menit)	TEMPERATUR (°C)					
	Mawal	Makhir	Mkotoran		T _{US}	T _{CW}	T _{AL}	T _{TG}	T _{TTG}	T _{API}
1	500 gram	240 gram	260 gram	0	34	33,6	33,5	92,5	80,7	0
2				01:00	34	522,6	129,4	91,8	79,9	787,3
3				02:00	34	689,5	175,2	91,2	79,3	896,3
4				03:00	34	577,4	229,9	91,1	78,9	997,7
5				04:00	34	682,0	330,5	91,3	78,4	926,3
6				05:00	34	736,4	369,2	91,8	78,1	949,1
7				06:00	34	836,0	562,0	93,5	79,1	888,7
8				07:00	34	866,3	644,7	94,8	80,7	911,6
9				08:00	34	883,7	678,8	96,4	83,4	922,9
10				09:00	34	902,2	725,9	98,7	87,1	938,2
11				10:00	34	764,9	725,0	105,4	98,3	924
12				11:00	34	903,0	818,9	107,3	101,8	929,7

Tabel 4.3 Hasil Pengujian 750 gr Aluminium

NO	MASSA (gram)			WAKTU (MENIT)	TEMPERATUR (°C)					
	Mawal	Makhir	Mkotoran		T _{US}	T _{CW}	T _{AL}	T _{TG}	T _{TTG}	T _{API}
1	750 gram	481 gram	269 gram	0	33	35,3	34,0	45,6	41,7	0
2				01:00	33	519,6	117,5	45,6	41,8	906,9
3				02:00	33	716,2	242,2	45,7	41,8	809,6
4				03:00	33	794,1	251,4	46	41,8	831,0
5				04:00	33	838	285,6	46,5	41,8	867,3
6				05:00	33	583,4	335,3	48,9	42,1	832,6
7				06:00	33	768,9	341,1	50,8	42,4	961,5
8				07:00	33	778,7	388,9	53,2	43,0	1002,0
9				08:00	32	779,8	405,6	56,3	44,8	1022,0
10				09:00	32	774,6	409,9	63,9	46,4	1098,0
11				10:00	32	828,6	415,3	68,4	48,2	1125,0
12				11:00	32	900,8	421,8	73,5	50,9	1147,0
13				12:00	32	928,6	423,8	79,1	52,9	1158,0
14				13:00	32	959,4	426,8	92,9	62,1	1111,0
15				14:00	32	997	425,4	98,4	65,8	1092,0
16				15:00	32	997,7	428,1	103,8	69,8	1091,0
17				16:00	32	991,8	484,3	109,2	74,9	1083,0
18				17:00	32	907,4	501,2	122,7	88,1	976,1
19				18:00	32	933	529,9	128,4	92,1	1004,0
20				19:00	32	759,7	571,8	142,1	103,0	917,5
21				19:50,00	32	780,3	616,1	146,5	106,6	922,7

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Gas Terpakai

Jenis Bahan Bakar	Aluminium Yang Digunakan (kg)	Waktu Peleburan (Menit)	$\Delta T = \text{Massa Gas Awal (kg)} - \text{Massa Gas Akhir (kg)}$
Gas LPG	250 gram	7 menit	$\Delta T = 7,72 \text{ kg} - 7,44 \text{ kg} = 0,28 \text{ kg}$
Gas LPG	500 gram	11 menit	$\Delta T = 7,44 \text{ kg} - 7,08 \text{ kg} = 0,36 \text{ kg}$
Gas LPG	750 gram	20 menit	$\Delta T = 6,94 \text{ kg} - 6,36 \text{ kg} = 0,58 \text{ kg}$

Tabel 4.5 Efisiensi untuk melelehkan Aluminium 250 g, 500 g dan 750 g.

No	Massa Aluminium (g)	Kalor tanpa blower (kJ)	Kalor dengan blower (kJ)	Efisiensi tanpa blower	Kenaikan efisiensi setelah pakai blower (%)
1	250	99,425	177,6201	15,45	78,64
2	500	198,850	354,6081	15,41	70,30
3	750	298,275	394,2272	11,42	32,16

Terlihat pada tabel 4.5 hasil efisiensi untuk melelehkan aluminium 250 g, 500 g dan 750 g, Tingkat efisiensi tanpa blower hanya mencapai 11,42% sampai dengan 15,45%. dan kenaikan efisiensi setelah pakai blower meningkat secara drastis dari 32,16% naik hingga 78,64%.

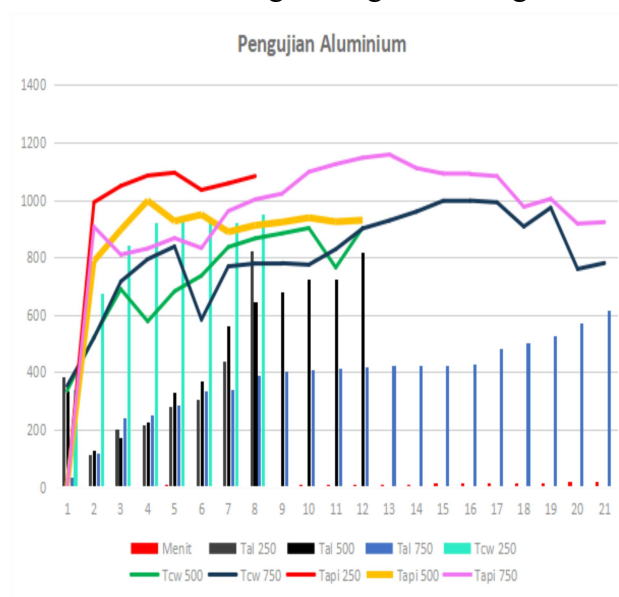
Massa aluminium juga mempengaruhi efisiensi pembakaran dikarenakan semakin banyak massa aluminium maka waktu peleburan semakin lama, hingga bahan bakar terpakai lebih banyak.

Tabel 4.6 Data keseluruhan hasil pengujian Aluminium 250 g, 500 g dan 750 g.

Menit	Tal 250	Tal 500	Tal 750	Tcw 250	Tcw 500	Tcw 750	Tapi 250	Tapi 500	Tapi 750
0	383	335	34	342	336	353	0	0	0
1	116	129.4	117.5	676.6	522.6	519.6	992	787.3	906.6
2	203.5	175.2	242.2	842.3	689.5	716.2	1049	896.3	809.6
3	218.8	229.9	251.4	923	577.4	794	1085	997.7	831
4	282.2	330.5	285.6	942.9	682	838	1095	926.3	867.3
5	308.5	369.2	335.3	928.6	736.4	583.4	1035	949	832.6
6	441.4	562	341	922.4	836	768.9	1058	888.7	961.5
7	825	644.7	388.9	951.4	866.3	778.7	1083	911.6	1002
8		678.8	405.6		883.7	779.8		922.9	1022
9		725.9	409.9		902.2	774.6		938.2	1098
10		725	415.3		764.9	828.6		924	1125
11		818.9	421.8		903	900.8		929.7	1147
12			423.8			928.6			1158
13			426.8			959.4			1111
14			425.4			997			1092
15			428			997.7			1090
16			484.3			991.8			1083
17			501.2			907.4			976
18			529.9			973			1004
19			571.8			759.7			917.5
19.5			616			780.3			922.7

Dapat :

1. Pada hasil data Tal 250 g menit 6 ke 7 data kurang baik dikarenakan temperatur naik secara drastis berbeda dengan Tal 500 dan tal 750 yang kenaikan kalornya bertahap meningkat.
2. Dan hasil pengujian pada Tapi 750 terlihat suhu api sedikit berubah disebabkan cuaca sedikit berangin dan tungku sedikit memiliki celah sehingga kalor yg ada didalam tungku sedikit berubah tetapi panas aluminium tetap naik secara bertahap.

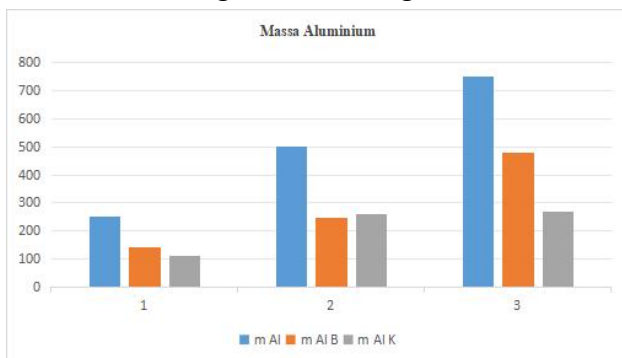
Tabel 4.7 Bar Chart Efisiensi Pembakaran Aluminium 250 g, 500 gr dan 750 g

1. Di bahan baku 250 g Suhu naik dengan cepat karena bahan aluminium yang sedikit, menyebabkan suhu cawan naik dengan drastis .
2. Di bahan baku 500 g suhu tetap naik cepat karena bahan aluminium tidak terlalu banyak, masa kotor lebih banyak karena waktu pembakaran yang sedikit kurang lama.
3. Di bahan baku 750 g Suhu naik secara bertahap karena bahan aluminium banyak dan padat, tetapi panas api tetap naik bertahap dikarenakan pembakaran yang cukup lama dan aluminium yg mulai mencair, penurunan panas api di karena kan angin ,dan waktu pembakaran yang lama.
4. Dari gambar grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang ada pada tabel Tal 250 menit 6 ke 7 menunjukkan suhu naik drastis dari suhu 441,4°C ke 825°C dalam waktu 1 menit, Suhu cawan semakin menurun ketika masa bahan baku yg di cairkan semakin banyak.

Tabel 4.8 Massa Aluminium bersih dan kotor Pembakaran Aluminium 250 gram, 500 gram dan 750 gram

No	Massa Aluminium (g)	Massa Aluminium Bersih (g)	Massa Aluminium Kotor (g)
1	250	140	110
2	500	246	260
3	750	481	269

Tabel 4.9 Bar Chart Massa Aluminium bersih dan kotor Pembakaran Aluminium 250 gram, 500 gram dan 750 gram



1. Untuk Bahan Baku 250 gram Massa Aluminium Bersih lebih banyak dari Massa Aluminum Kotor karena bahan baku lebih sedikit dan suhu pembakaran yang baik.
2. Untuk Bahan Baku 500 gram Massa Aluminium Bersih lebih sedikit dari Massa Aluminum Kotor karena waktu pembakaran kurang lama, tetapi dan suhu pembakaran tetap naik secara bertahap.
3. Untuk Bahan Baku 750 gram Massa Aluminium Bersih lebih banyak dari Massa Aluminum Kotor karena bahan baku lebih banyak dan suhu pembakaran yang baik secara bertahap dan waktu pembakaran yang lebih lama.

KESIMPULAN

1. Untuk Spesimen Aluminium seberat 250 gram pada proses pelelehan Efisiensi pembakaran menunjukkan proses yang bertahap dan pembakaran yang baik.
2. Untuk Spesimen Aluminium seberat 500 gram pada proses pelelehan Efisiensi pembakaran menunjukkan proses yang bertahap dan pembakaran yang baik.
3. Untuk Spesimen Aluminium seberat 750 gram pada proses pelelehan Efisiensi pembakaran menunjukkan proses yang bertahap dan pembakaran yang baik.

4. Proses pembakaran pada tungku masih belum efisien dikarenakan efisiensi tungku tersebut hanya mencapai 15,45 %, sehingga desain tungku perlu untuk diperbaiki lagi.
5. Untuk penggunaan Blower pada proses pembakaran sudah bagus dalam menaikkan efisiensi pembakaran sampai 78,65 %, tetapi parameter - parameter tungku yang baik perlu dipertimbangkan ulang, misalnya rasio tinggi tungku, diameter tungku, rasio diameter tungku terhadap ketebalan dinding tungku, penutup tungku, dan celah - celah tungku yang dapat menyebabkan efisiensi pembakaran menjadi berkurang atau menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Zelviani, S., Riska, R., & Fitriyanti, F. (2020). Nilai Termofisika Daun Kapuk, Daun Sirih dan Daun Bunga Kembang Sepatu sebagai Bahan Kompres Demam. *JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya*, 7(2), 107-113.
- Prasetyo, E., & Mahil, R. (2024). Analisa Efisiensi Kinerja Furnace (15-F-102) Pada Unit 15 Residue Catalytic Cracker (RCC) Di PT X-Jawa Barat. *Jurnal Migasian*, 8(1), 21-32.
- HOLMAN, J.P., E. Jasfi, Perpindahan Pada Kalor, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.
- RIZAL, D. M. S. 2013, Konversi Energi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Colearn Headquarter Go Work Millennium Centennia Center. Jakarta Selatan.
- Atmojo, "Pengaruh Variasi Tekanan Udara Terhadap Waktu Konsumsi Bahan Bakar gas LPG Pada Kompor." Skripsi. Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Badan Standardisasi Nasional. SNI 7368: 2007, Kompor Gas Bahan Bakar LPG.Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik. Jakarta.
- Kusuma, "Penentuan Nilai Kalor LPG dan Efisiensi Aliran Dengan Udara", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Ramadhan 2000, "Pengaruh Tekanan Udara Terhadap Temperatur Pembakaran aluminium Pada Kompor Burner." Skripsi. Universitas Negeri Semarang.